一、单选题（每题 5 分，共 20 分）

1. 栈和队列的共同特点是(　　)。
   A.只允许在端点处插入和删除元素
   B.都是先进后出
   C.都是先进先出
   D.没有共同点
2. 用链接方式存储的队列，在进行插入运算时(　　).
   A. 仅修改头指针　　B. 头、尾指针都要修改
   C. 仅修改尾指针　　D.头、尾指针可能都要修改
3. 以下数据结构中哪一个是非线性结构？(　　)
   A. 队列　　B. 栈　　C. 线性表　　D. 二叉树
4. 设有一个二维数组 $A[m][n]$，假设 $A[0][0]$存放位置在 $644_{(10)}$，$A[2][2]$存放位置在 $676_{(10)}$，每个元素占一个空间，问 $A[3][3]_{(10)}$存放在什么位置？脚注$_{(10)}$表示用 10 进制表示。
   A．688　　B．678　　C．692　　D．696

二、填空题（每空 3 分，共 21 分）

1. 通常从四个方面评价算法的质量：_____、_____、_____和_____。
2. 一个算法的时间复杂度为$(n^3+n^2\log_2 n+14n)/n^2$，其数量级表示为_____。
3. 后缀算式 9 2 3 +- 10 2 / -的值为_____。中缀算式（3+4X）-2Y/3 对应的后缀算式为_____。

三、计算题（20 分）

1. 在如下数组 A 中链接存储了一个线性表，表头指针为 A [0].next，试写出该线性表。

A	0	1	2	3	4	5	6	7
data		60	50	78	90	34		40
next	3	5	7	2	0	4		1

四、阅读算法（19 分）

1.
```
LinkList mynote(LinkList L)
    {//L 是不带头结点的单链表的头指针
        if(L&&L->next){
            q=L；L=L—>next；p=L；
S1：        while(p—>next) p=p—>next；
S2：        p—>next=q；q—>next=NULL；
        }
        return  L；
    }
```

请回答下列问题：

（1）说明语句 S1 的功能；

（2）说明语句组 S2 的功能；

（3）设链表表示的线性表为（$a_1,a_2,\cdots,a_n$）,写出算法执行后的返回值所表示的线性表。

五、编写算法（20 分）

统计出单链表 HL 中结点的值等于给定值 X 的结点数。

```
int CountX(LNode* HL,ElemType x)
```

SE2005&06

一、选择题

1．下面关于线性表的叙述错误的是（　　）。

(A) 线性表采用顺序存储必须占用一片连续的存储空间

(B) 线性表采用链式存储不必占用一片连续的存储空间

(C) 线性表采用链式存储便于插入和删除操作的实现

(D) 线性表采用顺序存储便于插入和删除操作的实现

2．设顺序循环队列 Q[0：M-1]的头指针和尾指针分别为 F 和 R，头指针 F 总是指向队头元素的前一位置，尾指针 R 总是指向队尾元素的当前位置，则该循环队列中的元素个数为（　）。

(A) R-F　　(B) F-R　　(C) (R-F+M)%M　(D) (F-R+M)%M

二、填空题

1．　下面程序段的功能实现数据 x 进栈，要求在下划线处填上正确的语句。

```
typedef struct {int s[100]; int top;} sqstack;
void push(sqstack &stack,int x)
{
    if (stack.top==m-1) printf("overflow");
    else {_____;_____;}
}
```

三、应用题

1．设指针变量 p 指向双向链表中结点 A，指针变量 q 指向被插入结点 B，要求给出在结点 A 的后面插入结点 B 的操作序列（设双向链表中结点的两个指针域分别为 llink 和 rlink）。

2．设一组有序的记录关键字序列为(13，18，24，35，47，50，62，83，90)，查找方法用二分查找，要求计算出查找关键字 62 时的比较次数并计算出查找成功时的平均查找长度。

四、算法设计题

1．设有两个集合 A 和集合 B，要求设计生成集合 C=A∩B 的算法，其中集合 A、B 和 C 用链式存储结构表示。

SE2205&06

一、选择题

1．设某数据结构的二元组形式表示为 A=(D，R)，D={01，02，03，04，05，06，07，08，09}，R={r}，r={<01，02>，<01，03>，<01，04>，<02，05>，<02，06>，<03，07>，<03，08>，<03，09>}，则数据结构 A 是（　）。

(A) 线性结构　　(B) 树型结构　　(C) 物理结构　　(D) 图型结构

2．下面程序的时间复杂为（　）

for（i=1，s=0；　i<=n；　i++）　{t=1；for(j=1；j<=i；j++) t=t*j；s=s+t；}

(A) O(n)　　(B) $O(n^2)$　　(C) $O(n^3)$　　(D) $O(n^4)$

3．设指针变量 p 指向单链表中结点 A，若删除单链表中结点 A，则需要修改指针的操作序列为（　）。

(A) q=p->next；p->data=q->data；p->next=q->next；free(q)；

(B) q=p->next；q->data=p->data；p->next=q->next；free(q)；

(C) q=p->next；p->next=q->next；free(q)；

(D) q=p->next；p->data=q->data；free(q)；

4．设有 n 个待排序的记录关键字，则在堆排序中需要（　）个辅助记录单元。

(A) 1　　(B) n　　(C) $n\log_2 n$　　(D) n^2

二、填空

1. 数据的物理结构主要包括_____和_____两种情况。
2. 设输入序列为 1、2、3，则经过栈的作用后可以得到_____种不同的输出序列。
3. 设查找表中有 100 个元素，如果用二分法查找方法查找数据元素 X，则最多需要比较_____次就可以断定数据元素 X 是否在查找表中。
4. 不论是顺序存储结构的栈还是链式存储结构的栈，其入栈和出栈操作的时间复杂度均为_____。

三、算法设计题

1．设计在单链表中删除值相同的多余结点的算法。

SE2205&06